

A Packing of 20 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 20 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.678978. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.596364, obtained by deleting 31 of the 51 four-spaces of the packing listed in Cohn’s current table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 20 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.678978 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 20$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.596364, obtained by deleting 31 of the 51 four-spaces of the packing listed in Cohn’s current table. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 20/19 = 2.679426$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N20.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 68 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
267897839699228946949108721784737291685330485807326293633718953238270275
383000350760963447424585452692842590855260081441947820693272326174793043
6668899247147111333733482541216966470976177554709
```

denominator:

```
100000000000107048700656687561279149538960818225731267763505405687763267
635233744975941117662844226845945978365670474454500273331946529090156735
2099157227608996385688411127870097178710184783432
```

B Coordinates

20 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N20.txt`.

```
-330743828408 460074217500 358571400082 3436698749207514608327 187296397861 269097708229 -44527675736 34110523953 -225440200475 203397054237 -302995212044
97447253940 160879212449 671395454343 -492542039649 155563135443 572593850088 141085416663 314474002389260804965525 376954019456 -71368902078 -79025375586
145717386344 -89887702789 -37061415285 18983287987000364846600 -55090088305 155747605651 -64135952530560405183745 -178600303616 190937986262 346522792824
-396750584877 -66301327887 28464442776 24840239653 -360113800984 206770075983 -12492224616 1888147280680918288072 -154356580790 123818520372 61664703354
-184130722309 -571879100323 66483924478 158857350670692177323 244536550074 -332465415534 15361980109356683522730 -86435027788 -82485251369 -56785147897
261302787823 -369866592353 388209838086 4220672046158447363234 505140612890 230912346297 191687181602-44701390562 -196121621935 -572531011322 284124857183
-197554835950 -219498262563 19942344497 22962403123-227761030555 128429882649 626957501411 8995212217 -21391963355 -399589335062 167777968159 125429688608
622293934769 -106515270014 198505886581 10943838108724811201655 130009756554 -476802983818 -804548397356402443273 102759147840 -157248454808 353986397333
39753961839 -130086602223 -363631703644 -11944468965224659611967 63547057083 10307961269 243434513830 146597902829 -660387710077 -27021662277 -137313722752
407117855054 277420144166 -286351506483 -110679306510127050018 -374099437485 6452396958 529152391702 -26844562988 204434197424 458904368700 238692142761
-81741786870 -364304098521 96521738762 -6002019988457066153455 365555955081 -397457568206 -129233206712917604960 207165492763 -514807637552 8566363022
-247318462813 -42167646150 -477133655361 456831553270608262302 570669550969 181868198323 21066165161 679543278140 -132088414157 363931063986 197917384863
27346223542 25474145639 -567253773183 -208078370704712459988944 -50653458823 -10937181001 -3601422255206250539644 372996729853 6537638160 -598899152610
489975498832 537283387423 -85719499432 -26926444916361525524494 -157936045150 -319039262684 -2766554536772602278 -122950039785 49757843099 -66727242077
-378275246581 -63072173422 185056013846 119790385352587383165364 -210567798732 -129272445830 201755198058961633756 -302193408687 -34831088395 -544796425390
-188258783792 -207167794422 326661829789 -1143300046399637832469 201479261883 341102677231 -4040373904509433600830 210271457937 458812617763 -75551331642
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -292116099093 -394660522570 -187932705325728986 13888457483 -429954310366 -470562986941-309536047021 115254360492 -240269141198 -629135257540
24822141600 -355328022521 80289643863 -42219214090 253097111554 192124390262 -198891896892 51048343119255395835979 202999589644 -191568544834 -215612108900
-185857812388 -157080139589 149135461324 -6587386410309112300070 340582547185 399613079104 24561856321538323925400 -2511900648 318831810360 278368808989
-632267598125 627327342638 57052297535 -1120428056925505083057 -218993029990 276715238593 -3094669607030392571514 55379971487 215763574841 -458781811434
91714009255 178051328064 69838942192 235008338431 -251498131479 121952531682 63108948563 -5586397364199346964268 -381921101029 -241462318088 -157604472662
216583909555 24700214424 331191691526 330550484789 306525594869 559633844976 -17677207162 -274246650367121544554 62898185548 172767127106 109058904829
-170981316390 -29211609
```

-52681536549 -203970033078 -204781500011 -355894673147602796294 618568871314 -55276967491 351580757986-116564374861 139955340931 -508627417632 -167305226498
-325469648417 -634845766875 23347886293 -16661291679618387493506 -1555278629 373337330005 302265082145-269255325112 -269344928695 -167547431554 -450843479578
166763194024 174582330154 -153898285597 4041022078506748321120 -52331114382 304023808420 59201439504 -656230175414 -73207426538 196674574135 -274609096110
179143478858 -40116326287 70176983512 -358603135681-31634001077 422231846785 313911694555 366956979071172682198352 283392086429 -23690310385 94625464634
277434047507 -423486957955 -312453963763 40797554311401690598618 44467859942 265815907324 142691938617-21582222846 92091066215 -186043996045 -81083636416
79508988654 129097194707 124173059631 104472113710 384698008316 296783069322 -348930984616 -56719249434608893741975 292347539618 208924644485 629617218059
-83416567974 -380460059003 -188184568684 432178889120194732591 -311434426452 -13765065609 265163965797116656958286 109450828080 389710397382 -72474604281
150691119839 -258816803062 538052989311 2029904028 -155261616464 -366417520735 450149355197 -107693745118337136545 7409222282601 192982085246 -481344884326
-478107307093 -119145687379 -294681780494 19527203963513696588 -174068605204 -35036634110 33061356720
-393776800522 152876364851 249480376441 -572765817987363317302 -52350455018 450270726331 -178202481802